

HU420 - Numérique, société et limites planétaires

Première partie : métabolisme de l'humanité et espace des solutions

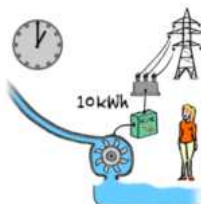
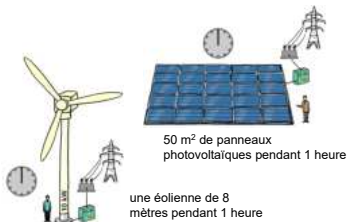
Valentin Egloff & **Laurent Lefèvre**

laurent.lefevre@lcis.grenoble-inp.fr

Laboratoire de Conception et d'Intégration des Systèmes (LCIS)
Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP - Esisar)

Septembre 2025

Métabolisme de base de l'être humain



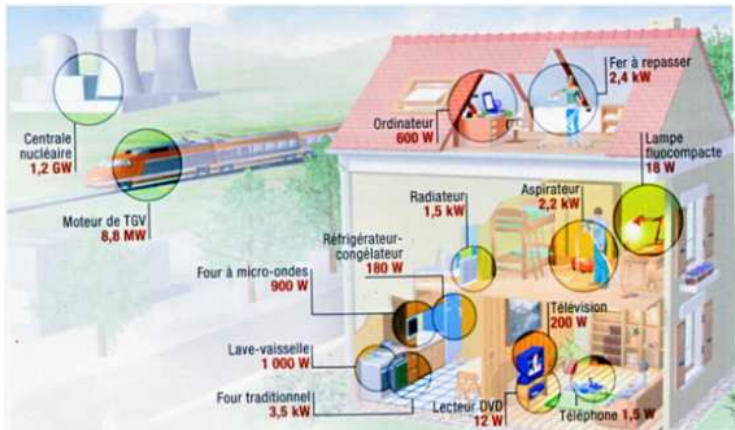
Que représentent 10 kWh?

www.energie-environnement.ch

Métabolisme de base

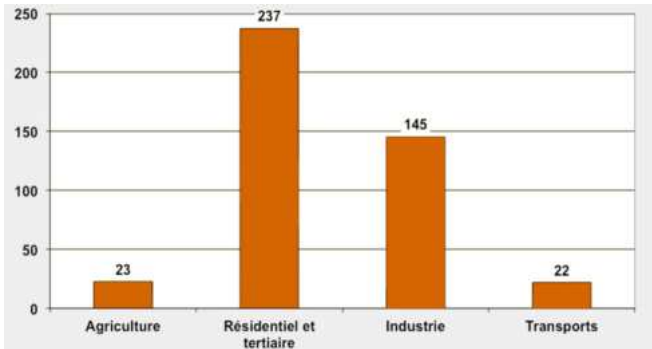
- un être humain actif utilise **environ 2,5 kW h par jour**, soit une puissance moyenne d'environ 100 W
- pour la population mondiale, cela représente environ 20 000 [GW h] par jour, soit une puissance moyenne d'environ 850 GW

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:06 11 November 2014



www.clg-hugo-sete.ac-montpellier.fr

Ordres de grandeur : de la dizaine de **Watts** à quelques **kW** pour les objets domestiques, la dizaine de **MW** pour un moteur de TGV et le **GW** pour une centrale nucléaire.

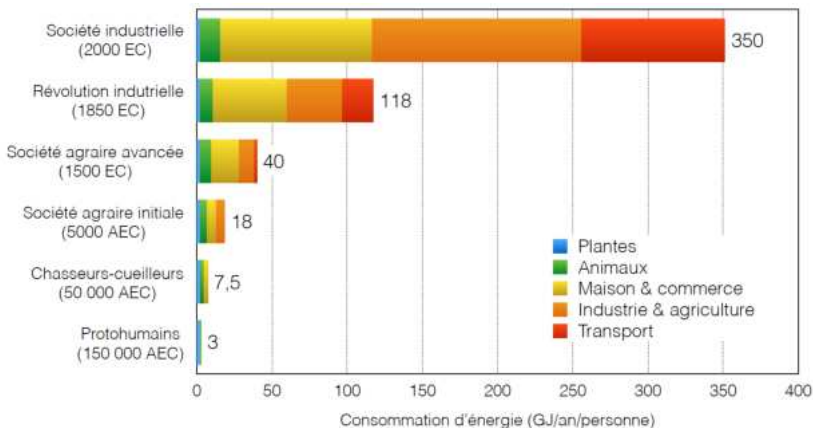


Esclaves énergétiques par français (2013, jancovici.com)

Esclave énergétique (Richard Buckminster Fuller, 1940)

Unité d'énergie comparant une consommation d'énergie annuelle avec un équivalent de production mécanique et calorifique qu'un humain adulte en bonne santé pourrait produire en un an

Figure 1. The effect of the concentration of the polymer on the gelation time of the polymer solution.

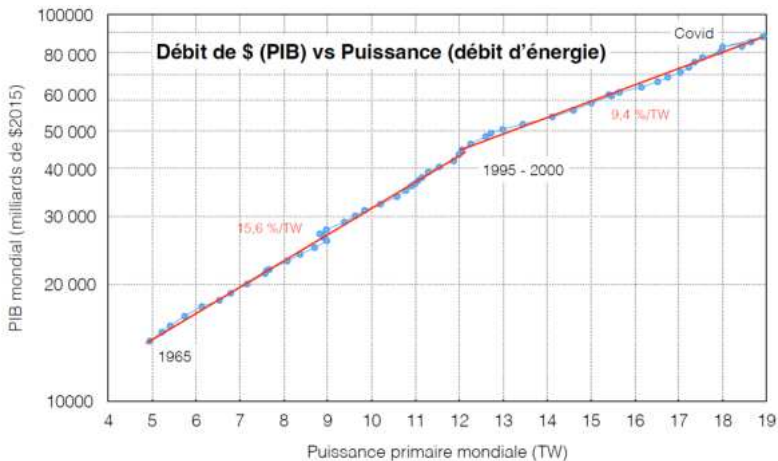


100



- 6/79

1. *Journal of Management Studies*, 1997, 34, 1, 1-14.

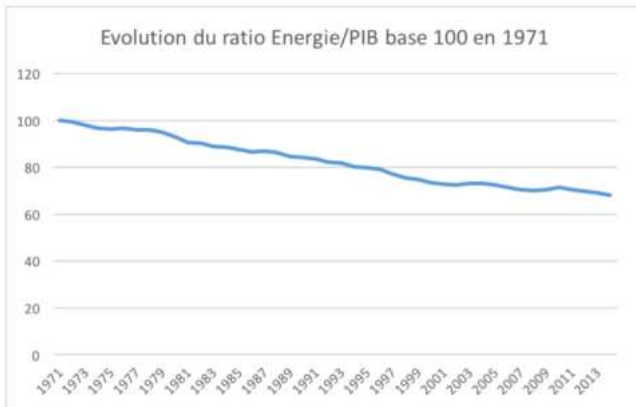


Data : Statistical Review of World Energy 2024 (<https://www.energyinst.org/statistical-review>)

9 9 1

[illegible]

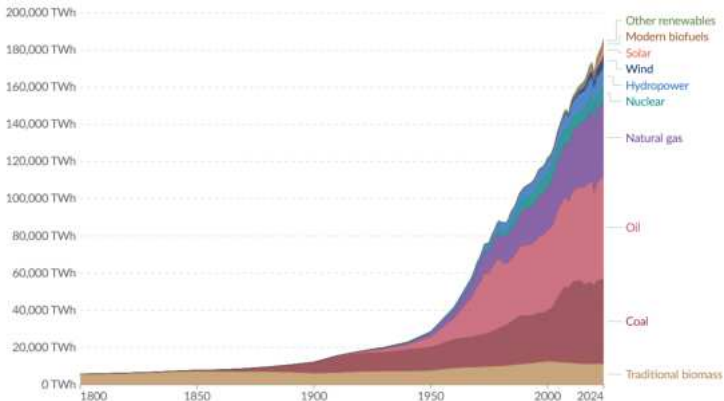
Intensité énergétique du PIB : une décroissance lente



Le ratio Energie/PIB est passé de 3,21 kWh/ (\$2005) en 1971 à 2,19 en 2014. Cette décroissance est cependant lente et semble s'être ralentie dans les dernières années.

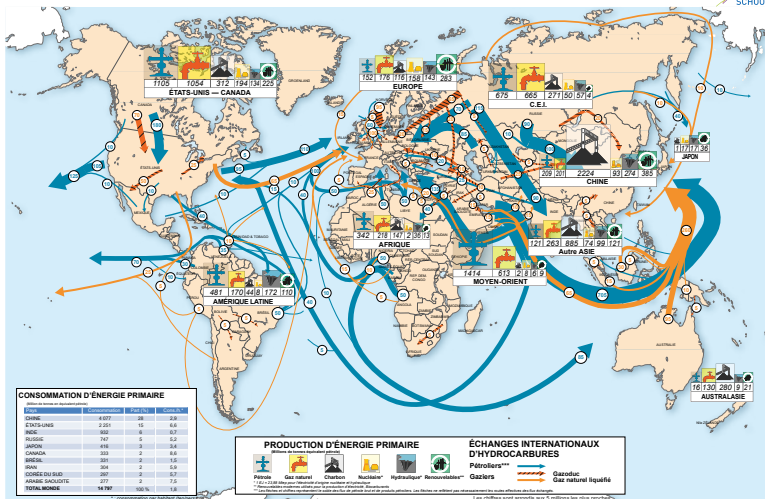
- les énergies fossiles deviennent moins accessibles / plus rares
- effet rebond : efficacité énergétique → augmentation des usages
- déplacement du problème : énergie → métaux, occupation des sols
- l'économie de service ne peut exister que s'il y a une économie matérielle : elle s'ajoute donc et augmente la pression (impact sous-estimé).
- le potentiel du recyclage est limité : taux de recyclage faibles, coûts en énergie et matières premières « fraîches », etc.
- les cas de découplage sont tous dus à des externalisations des impacts environnementaux de pays fortement consommateurs (et riches) vers des pays faiblement consommateurs (et pauvres).

1. **Introduction**



Consommation globale d'énergie primaire ($200000\text{ TWh} \simeq 23\text{ TWan}$)

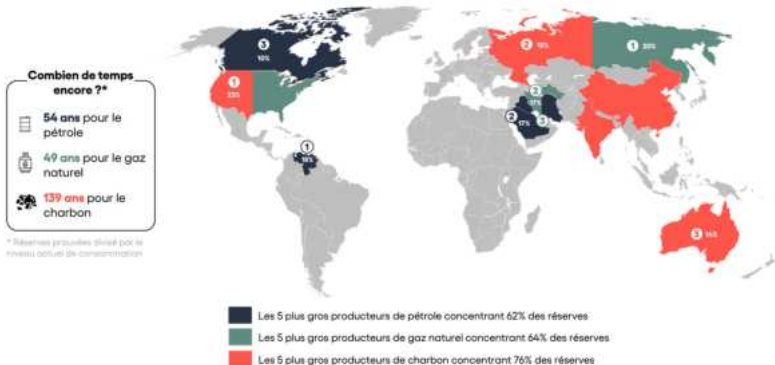
- en deux siècles : population x 8, énergie x 32
- en 2025, environ 25 x métabolisme de base des humains
- 80 % est issue de combustibles (fossiles et biomasse)



Sources : Energy Intelligence, OPEC, Eurostat

© 2024 - IFP Training - IFP School

Durée et localisation des plus grandes réserves prouvées d'énergies fossiles



Source : BP Statistical Review of World Energy 2021

Flux

- Vents 75-130 TW
- OTEC 3-11 TW
- Biomasse 2-6 TW
- Hydraulique 3-4 TW
- Géothermie 0,2-3 TW
- Vagues 0,3 TW

Stock

- Charbon 840 TW.an
- Pétrole 340 TW.an
- Gaz 220 TW.an
- Uranium 180 TW.an

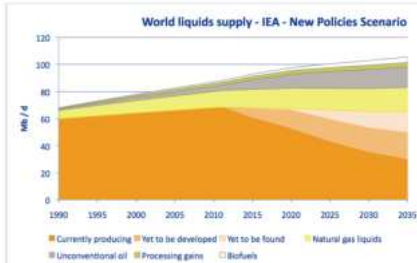
Puissance mondiale = 20 TW
préfixe T = téra = 10^{12}
□ 1 TW = 1 TW.an/an

Puissance moyenne reçue du Soleil 23 000 TW
(3 fois la surface de la page)

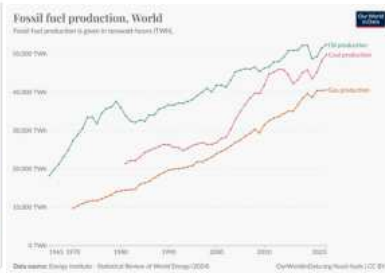
Source : R. Perez & M. Perez
IEA-SHCP-Newsletter Vol. 62, Nov. 2015
<http://www.aarc.albany.edu/people/faculty/perez/2015/IEA.pdf>

14/79

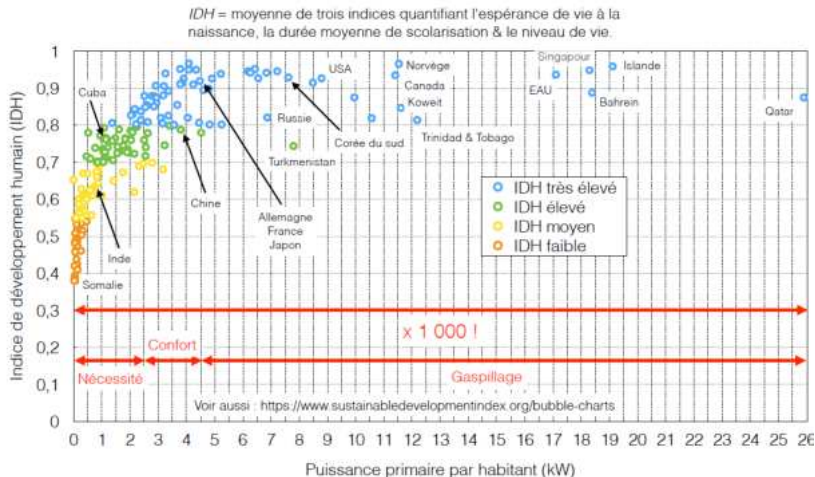
Pic de la production d'énergie



Projections de l'AIE sur les hydrocarbures, source : WEO 2013.



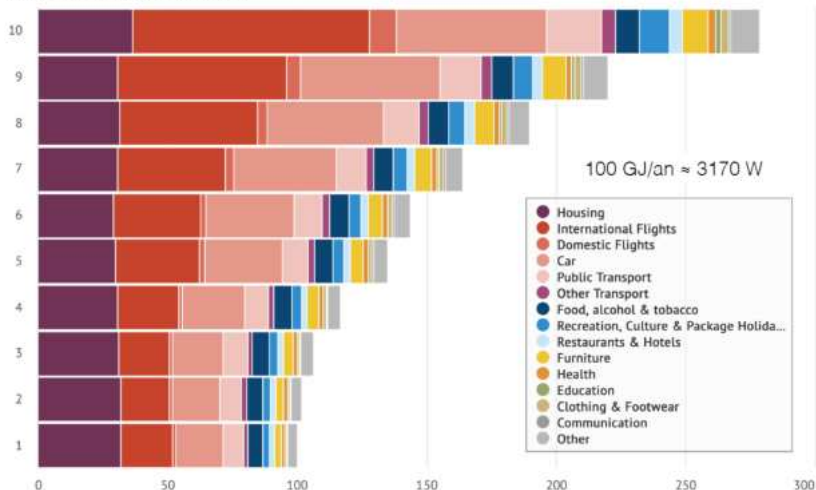
- une courbe qui représente la production d'une **quantité finie** passe nécessairement par un **maximum** pour décroître ensuite
- pour le **pétrole conventionnel**, maximum en 2010 (selon l'AIE)
- **tensions économiques** dès le début de la décroissance de la production d'énergie
- pour les énergies fossiles autres que le pétrole conventionnel, controverses sur la date du pic ... mais la disponibilité de la ressource n'est pas le point clé pour une trajectoire 2°C ...



Data : Statistical Review of World Energy (2024) ; UN Human Development Reports (<https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>)

inégalité sociale et énergie

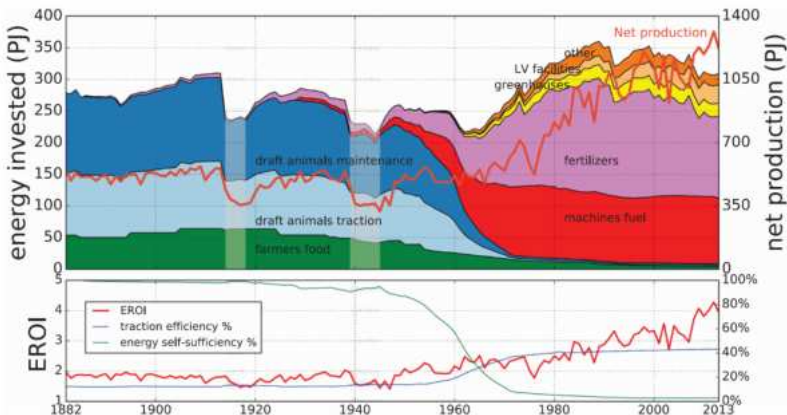
Annual energy use per adult equivalent, GJ



Source : M. Baltrusiewicz et al. Social outcomes of energy use in the United Kingdom.

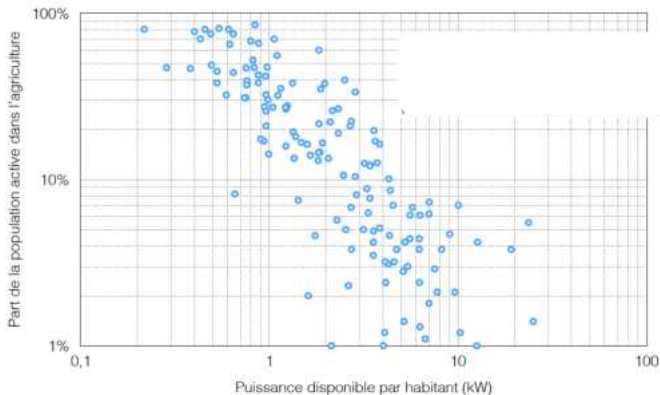
Ecological economics 295 (2023) : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800922003470>

agriculture et énergie (1)



La consommation énergétique de l'agriculture comprend l'énergie pour :
 l'entretien du bétail (alimentation, bâtiments, etc.), les machines agricoles, la
 fabrication des engrais et produits phytosanitaires, le chauffage des serres,
 l'irrigation, etc.

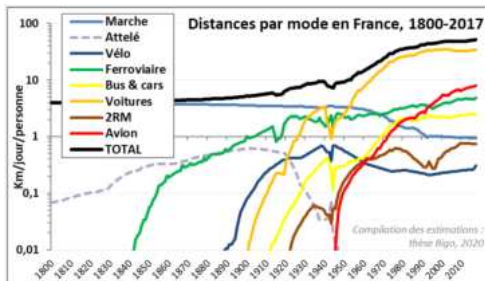
agriculture et énergie (2)



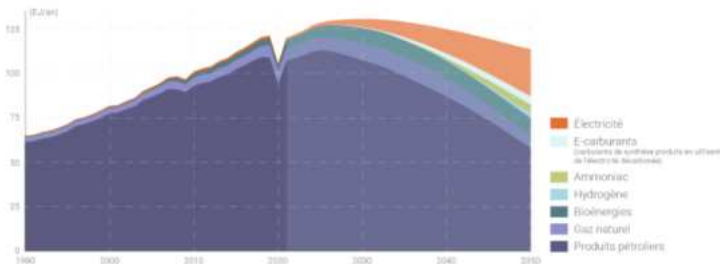
Data : World Data Bank 2015 <http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.PCAP.KG.OE> & <http://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS>

Disposer d'une énergie abondante permet à l'essentiel de la population active de faire autre chose que de l'agriculture (e.g. en France, on passe de 50% à 1,5% de la population active dans l'agriculture sur la période 1870 - 2020)!

transport et energie (1)

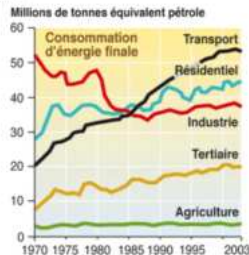
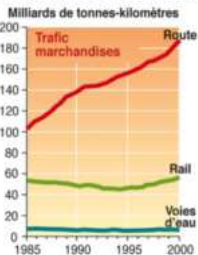
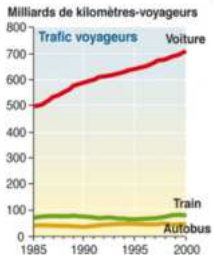


transport et energie (2)

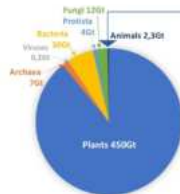
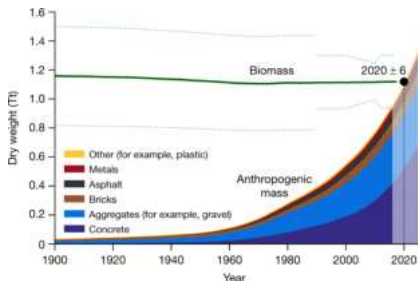


Connaissance des Énergies / Sources : DNV pour les données prospectives, RTE pour les données historiques.

LA FRANCE DU « TOUT-ROUTIER »

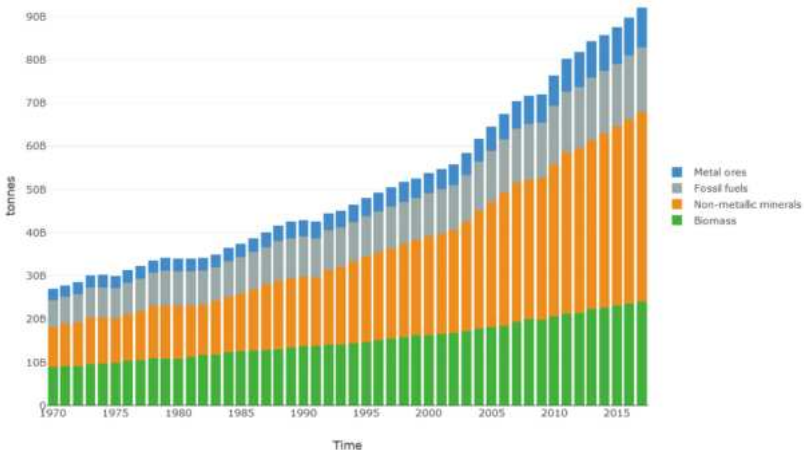


Production matérielle de l'humanité (1/2)

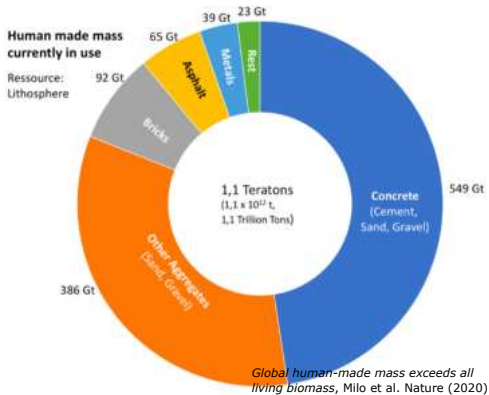


Global human-made mass exceeds all living biomass, Milo et al. Nature (2020)

- la somme cumulée de la production matérielle de l'humanité double tous les vingt ans!
- la biomasse-carbone vaut à peu près la moitié de la biomasse sèche



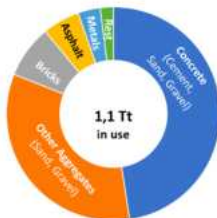
Les “non-metallic minerals” se réfèrent essentiellement au sable utilisé pour le béton

[illegible]

- only materials currently in use, i.e. no plastic waste, industrial waste, demolished houses, discarded appliances, etc.
- main units are cement, gravel, then bricks, asphalt, metals and the “rest” (2%, which includes in particular glass, plastics and industrial wood)

Production matérielle et extraction (2/2)

a) Technomass currently in use¹



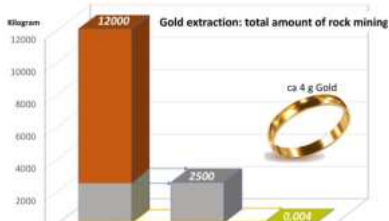
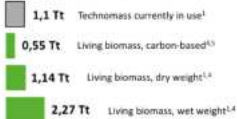
b) Ressource extraction incl. overburden/ waste rock and civil engineering²



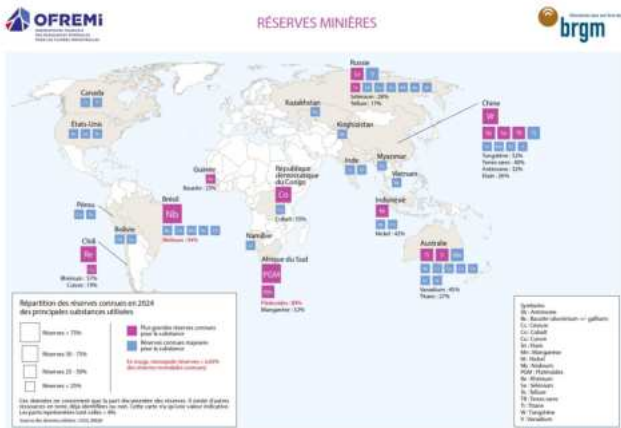
c) Technosphere³



d) Comparison of total mass of anthropogenically altered lithosphere and biosphere

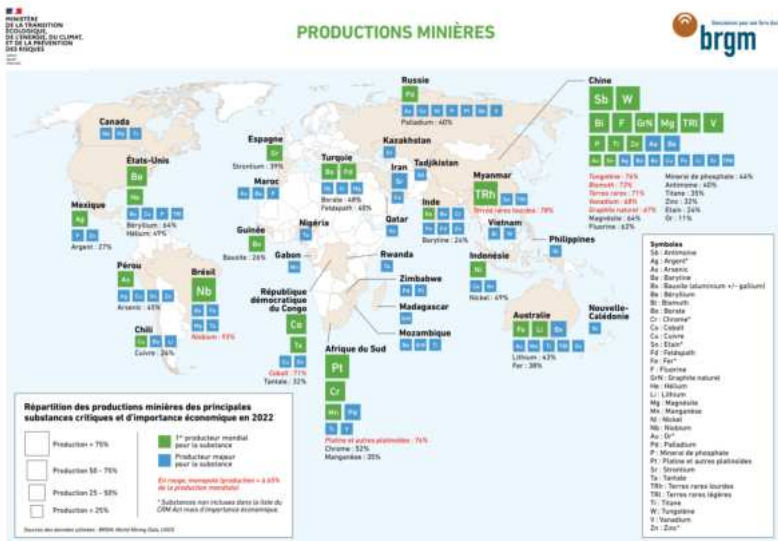


Ressources par pays : exemple des réserves de métaux

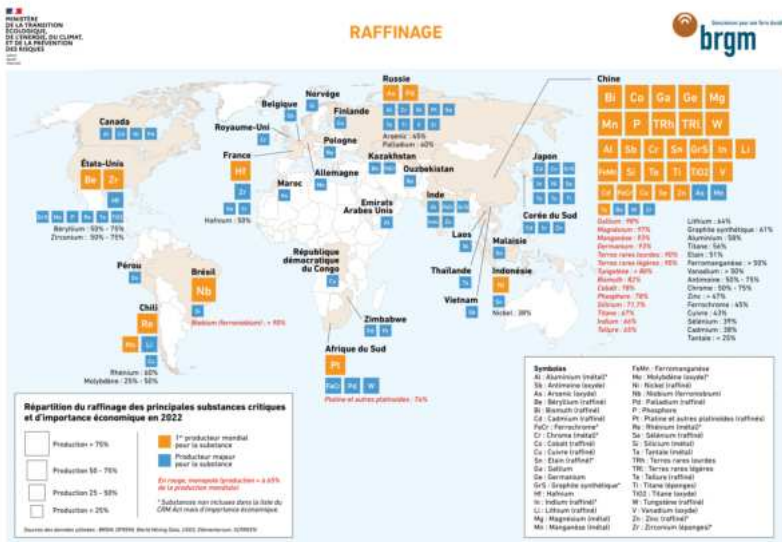


Il faut distinguer réserves, production et raffinage (e.g. la Chine est le premier producteur pour 26 minerais métalliques et minéraux industriels et son rôle est renforcé pour la fourniture de certains métaux dont elle est le premier transformateur). L'exploration est question de temps, d'argent et de politique!

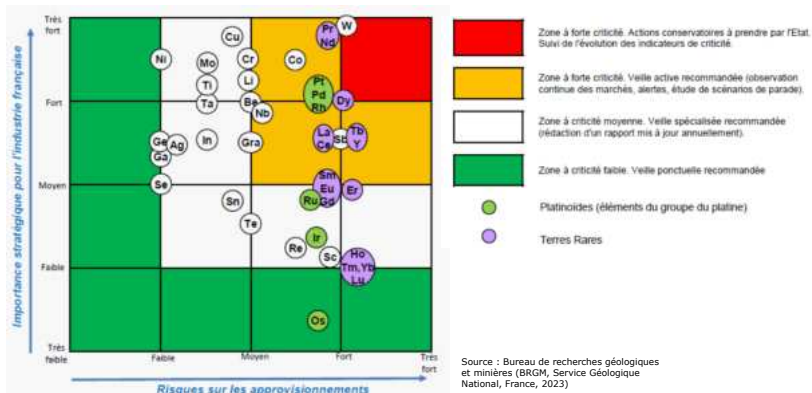
Production de métaux par pays



Raffinage des métaux par pays



Métaux critiques



Source : Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM, Service Géologique National, France, 2023)

Métaux qui présentent une grande importance stratégique et un risque d'approvisionnement → dépend de l'endroit et du moment!

100



- 30 / 79

Recyclage

1 H																	2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	**	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Uub	113 Uut	114 Uug	115 Uup	116 Uuh	117 Uus	118 Uuo
* Lanthanides			57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
** Actinides			89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

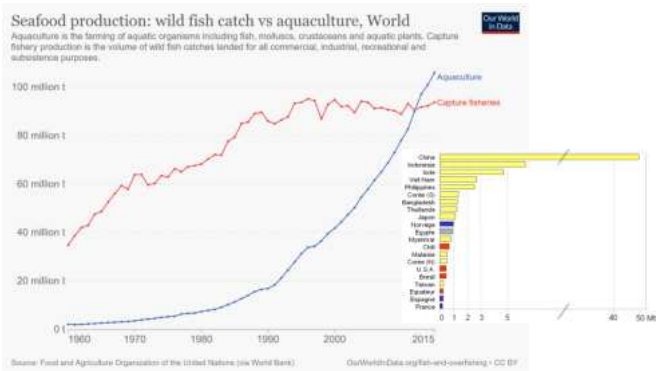


Source : Recycling rates of metals: A status report, UNEP 2011

beaucoup sont très difficiles à recycler car présents en très petite quantité, amalgamés à d'autres matériaux et/ou dégradés pendant l'utilisation

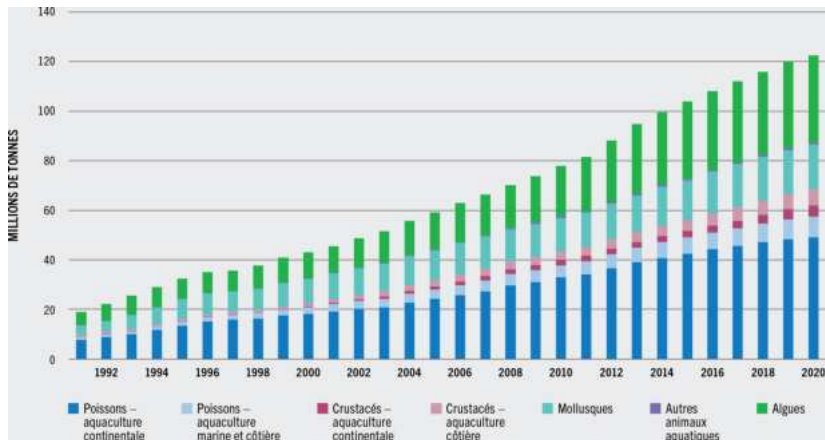
32/79

100

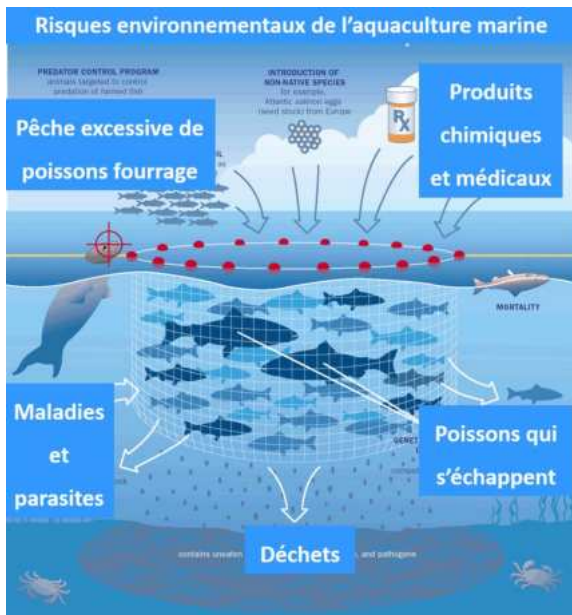


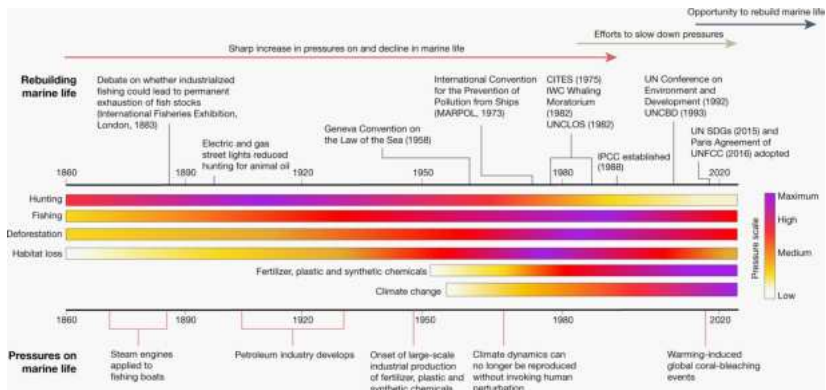
Treize **pays asiatiques** sont dans les 20 premiers producteurs mondiaux en terme de quantité. La **Chine** est très largement en tête, avec une production proche de 48 Gt. L'**Indonésie** dépasse les 6 Gt. Si on ne considère que la production animale, le classement est légèrement modifié

Aquaculture (2/3)



La production totale de l'aquaculture était en 2020 de **87,5 Gt d'animaux** (alimentation humaine), **35,1 Gt d'algues** (alimentaires ou non), pour une valeur totale été estimée à 281,5 Mds \$ (au niveau de l'exploitation)

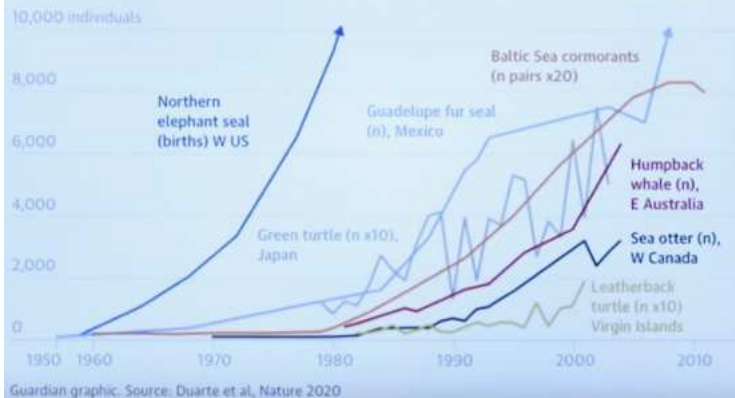




Pressions mondiales sur la vie marine

Source : Duarte, C.M., Agusti, S., Barbier, E. et al. Rebuilding marine life. Nature 580, 39-51 (2020)

Sealife shows some signs of recovery across the globe

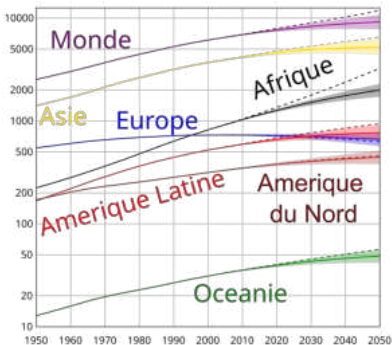


La restauration des populations de certains animaux marins iconiques laisse espérer qu'un renversement de la tendance est possible si les usages humains sont régulés.

Rapport FAO 2025

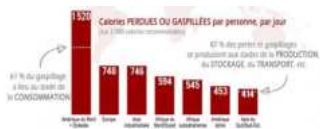
- recul de la faim : 8,2% en 2024, contre 8,5% en 2023 et 8,7% en 2022
 - **amélioration** en **Asie** (Sud et Sud-Est) et en **Amérique du Sud**
 - **aggravation** en **Afrique** (307 millions de personnes) et en **Asie de l'Ouest** (323 millions)
- 2,3 milliards de personnes en situation d'**insécurité alimentaire** (2024)
- **hausse** continue des **prix** des produits **alimentaires** (2019-2024)
 - Covid, guerre en Ukraine, etc.
 - coût moyen d'une alimentation saine : 4,46 USD (PPA) par personne et par jour en 2024, 4,01 USD (PPA) en 2022
 - charge sur les **pays pauvres** : inflation médiane à 13% et jusqu'à **30%** pour les pays pauvres (2023)
 - la hausse des prix des aliments de base accentue la pression exercée sur l'alimentation des **ménages à faible revenu**.

91

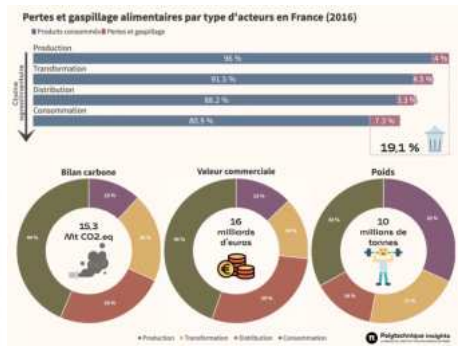
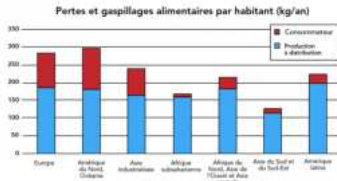


- perspectives d'évolution de la population mondiale jusqu'en 2050 (ONU, échelle verticale logarithmique)
- croissance de la demande en produits végétaux agricoles aussi liée à l'alimentation animale et aux agrocarburants
- les régions avec de fortes perspectives de croissance sont en situation de stress alimentaire

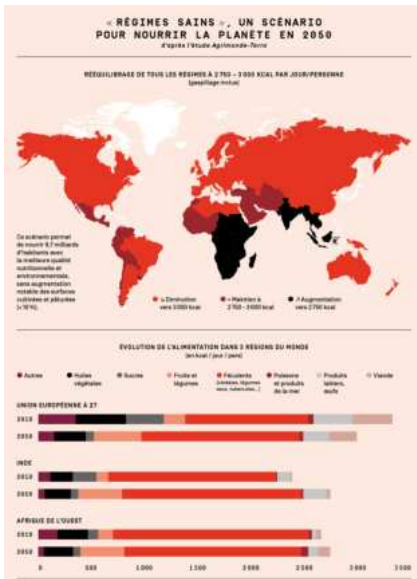
Perte et gaspillage alimentaire



EN SAVOIR PLUS : WWW.BANQUEMUNDIALE.ORG/CRISE-ALIMENTAIRE
SOURCE : FAO ET WORLD RESOURCES INSTITUTE



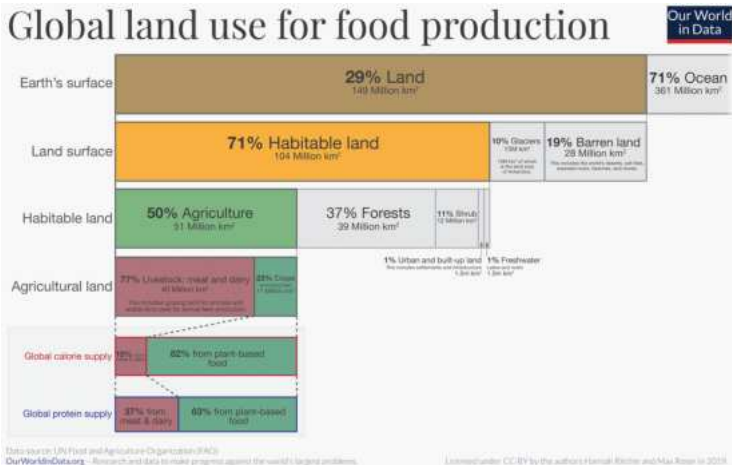
On estime de **30 à 40 % de la nourriture** produite dans le monde serait **perdue ou gaspillée**. Ce chiffre englobe les pertes depuis le champ jusqu'aux poubelles des consommateurs, en passant par les transports, la transformation et la distribution



Nombreux scénarios possibles (Voir, par exemple, le rapport "Comment nourrir la planète en 2050?", sur inrae.fr) : **métropolisation** (sur/sous-nutrition, déforestation), **communautarisation** (pénurie alimentaire), **régionalisation**, etc.

Comment nourrir la planète en 2050? (inrae.fr)

Assurer la **sécurité alimentaire** au **niveau mondial** de **façon durable** à l'horizon 2050 : la solution passe par une combinaison de l'**agroécologie**, de la **réduction des pertes et gaspillages** et de l'adoption de **régimes alimentaires plus équilibrés**, associant plus de produits d'origine végétale et moins de produits carnés (au moins dans les pays développés)



- 50% des terres habitables sont utilisées pour l'agriculture
- 80% des terres agricoles pour l'élevage (20% des apports caloriques)

Our World
in Data

Consommation d'eau et émission CO_2 des aliments

L'empreinte carbone de nos aliments

Émissions de gaz à effet de serre par kilogramme d'une sélection d'aliments et boissons (en kg d'équivalent CO_2)*



* Estimations calculées en 2022 et prenant en compte la production, la transformation et le transport des denrées alimentaires.
Source : Our World in Data



statista

Combien d'eau consomme la production de viande ?

Consommation d'eau pour la production d'un kilogramme des aliments suivants (en litres)



Source : FAO, The State of Food and Agriculture 2020



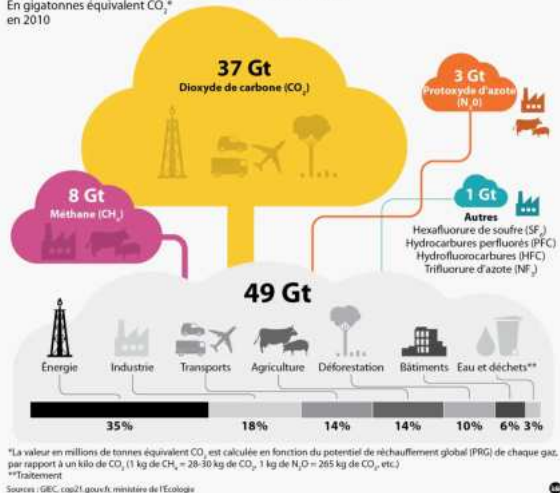
statista

- La culture d'aliments pour animaux (e.g. céréales, soja) occupe 83% des terres agricoles (et consomme une grande partie de l'eau)
- 1 kg de bœuf émet 130 kg équivalent CO_2 et nécessite 15 500 L d'eau

Pollutions : gaz à effets de serre

Les gaz à effet de serre dans le monde

En gigatonnes équivalent CO_2^*
en 2010

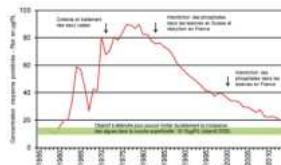
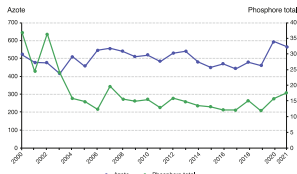


Retenir les trois principaux gaz à effet de serre, les ordres de grandeur des émissions associées et les secteurs d'activité à l'origine de ces émissions.

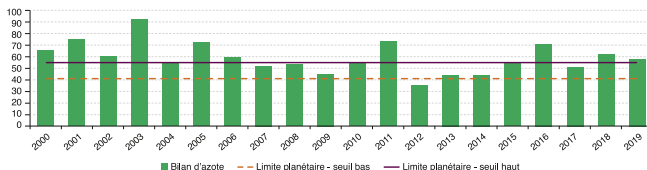


Pollutions : amélioration de la qualité de l'eau par diminution des intrants et traitement

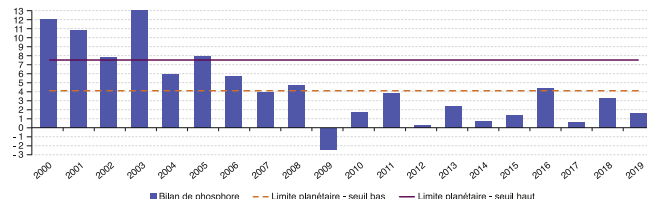
En milliers de tonnes/an



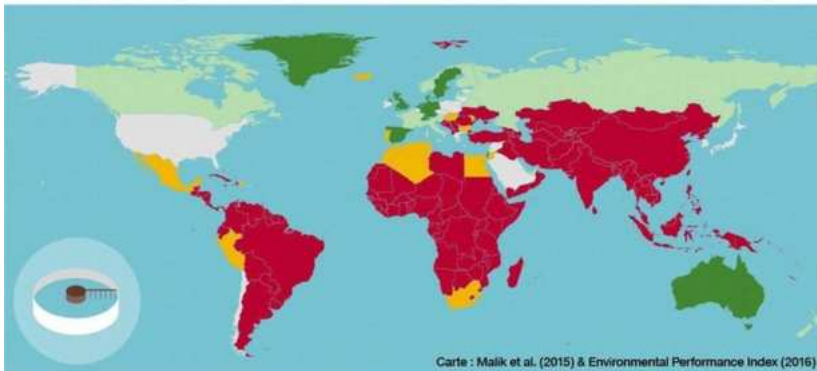
En kg/ha de terres cultivées*



En kg/ha de terres cultivées*



■ 08% ■ 208%



The pathway by which plastic enters the world's oceans

Our World
in Data

Estimates of global plastics entering the oceans from land-based sources in 2010 based on the pathway from primary production through to marine plastic inputs.

Global primary plastic production:
270 million tonnes per year

Global plastic waste:
275 million tonnes per year

It can exceed primary production in a given year since it can incorporate production from previous years.

Coastal plastic waste:
99.5 million tonnes per year

This is the total of plastic waste generated by all populations within 50 kilometres of a coastline (therefore at risk of entering the ocean).

Mismanaged coastal plastic waste: 31.9 million tonnes per year

This is the total of inadequately managed and littered plastic waste from coastal populations. Inadequately managed waste is that which is stored in open or insecure landfills (and therefore at risk of leakage or loss).

Plastic inputs to the oceans:
8 million tonnes per year

Plastic in surface waters:
10,000s to 100,000s tonnes

There is a wide range of estimates of the quantity of plastics in surface waters. It remains unclear where the majority of plastic inputs end up — a large quantity might accumulate at greater depths or on the seafloor.

2 billion people living
within 50km of coastline

Source: based on Jambeck et al. (2015) and Eriksen et al. (2014). Icon graphics from Nea Project.

Data is based on global estimates from Jambeck et al. (2015) based on plastic waste generation rates, coastal population sizes, and waste management practices by country.

This is a visualization from [OurWorldinData.org](https://ourworldindata.org), where you will find data and research on how the world is changing.

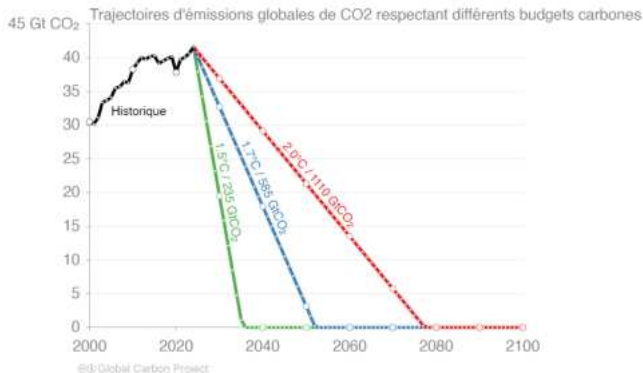
Licensed under CC-BY-SA by the authors.

References

- aérosols : particules solides ou liquides en suspension dans l'air
 - polluants éternels : PFAS, PCB, etc.
 - -cides : insecticides, herbicides, fongicides
 - antibiotiques, nanoparticules, OGM, etc.
-
- plus de 500 millions de tonnes par an (500 fois plus qu'en 1930)
 - diversité → **impossible d'anticiper les impacts** sur la santé et la nature
 - exemple des polluants organiques persistants (POP) :
 - **persistants** : très peu biodégradables ou assimilables ;
 - **bioaccumulables** : accumulés tout au long de la vie ;
 - **bioamplificateurs** : transmis dans toute la chaîne alimentaire ;
 - **mobiles** : sur de très grandes distances
 - **toxiques** : perturbations endocriniennes, caractère cancérogène, tératoqène (atteinte des oeufs ou des embryons), voire léthal.

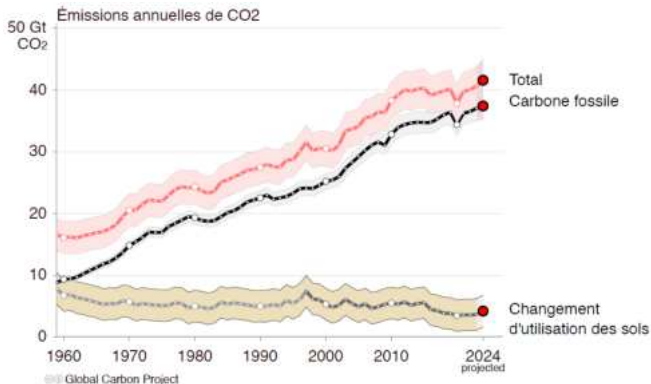
[illegible]

Transition énergétique : combustion des énergies fossiles



Pour rester en dessous du seuil de 1,5°C, la baisse la plus importante jamais enregistrée des émissions de CO₂ due au coronavirus en 2020 devrait être maintenue chaque année

Transition énergétique : combustion des énergies fossiles



sources d'énergie fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel)

- denses, bon marché, transportables et stockables sans perte
- énergies de stock, donc finies
- 60% des réserves connues de pétrole et 90% de celles de charbon **doivent rester sous terre** pour ne pas dépasser les +1,5 °C

Les leviers de la transition énergétique

L'histoire énergétique est celle d'une **addition des énergies** :

- Se concentrer uniquement sur les énergies renouvelables risque d'ajouter leurs impacts à ceux des énergies fossiles
- De l'addition à la **substitution** et à la **soustraction** : inertie des infra-structures, des pays producteurs, coût politique, modes de vie, etc.

Les leviers technologiques

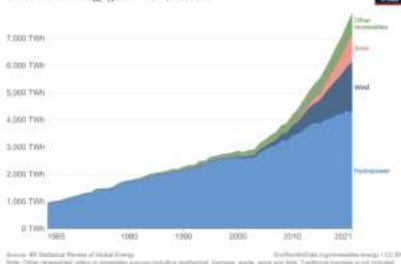
- Décarboner la production d'énergie : développer la production d'**énergies décarbonées** et transformer les **modes de consommation** qui vont avec (électrifier les modes de transport, de chauffage, etc.)
- Augmenter l'**efficacité énergétique**

Les leviers sociétaux de la sobriété

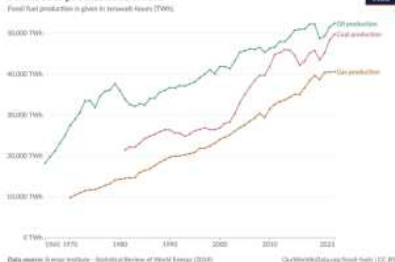
- **mode de vie** : alimentation, transport doux, chauffage/clim, etc.
- **politiques de sobriété** : réseaux de transport, rénovation thermique, régulation production industrielle, numérique, publicité, etc.
- **transformations sociales** : contrôle démocratique, débat citoyen (objectifs, moyens), justice sociale (locale/globale), etc.

Les énergies renouvelables

Renewable energy generation, World



Fossil fuel production, World



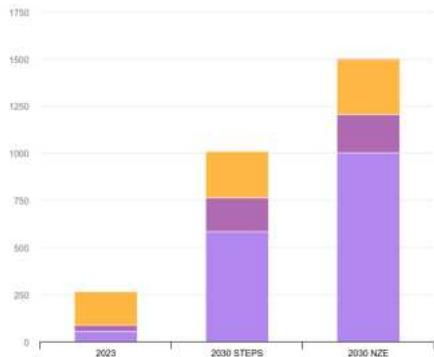
énergie renouvelable et/ou décarbonées?

- les énergies fossiles et nucléaires puisent dans un stock qui ne peut pas se reconstituer (à l'échelle d'une vie) : elles sont non renouvelables. Les énergies renouvelables principales sont les énergies éolienne, solaire, hydraulique, géothermique et celle issue de la biomasse
- les énergies fossiles et la biomasse dégagent du CO_2 au moment de leur combustion, contrairement aux autres énergies dites décarbonées

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd



Le problème du stockage



Source : IEA (2024), Global installed energy storage capacity by scenario, 2023 and 2030, IEA, Paris

Estimation des **besoins de stockage** d'énergie **en 2030** pour atteindre la **neutralité carbone en 2050** (x6 pour le scénario NZE)

- orange : **barrages hydroélectriques** (capacité max quasiment atteinte)
- Les parties en violet regroupent majoritairement les **batteries** :
 - violet sombre pour les batteries **côté consommateur** (e.g. batteries de voiture)
 - violet clair pour des **grandes installations** de stockage (très grosses batteries)

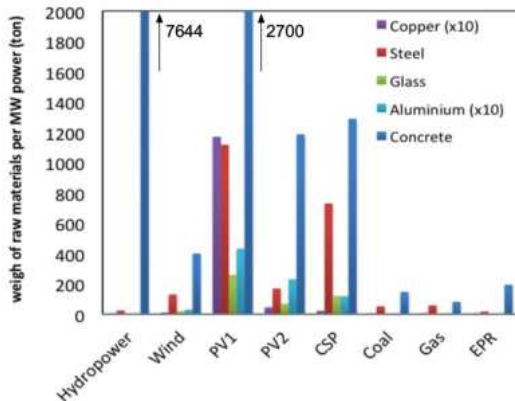
La production de métaux utilisés dans les batteries électriques, les voitures et les éoliennes est concentrée dans moins de pays que pour le pétrole et le gaz

Part des 3 premiers pays dans la production totale, 2019, en %



La fabrication de batteries et d'installations de production et de transport d'énergie renouvelable requiert de nombreux métaux produits dans un petit nombre de pays.

Les matières premières nécessaires pour la production d'énergies renouvelables



Vidal et al. Metals for a low-carbon society Nature Geosciences 6, (2013)

PV1, PV2 et CSP sont différentes technologies de centrales solaires, EPR désigne les centrales nucléaires à réacteur pressurisé

La transition énergétique nécessitera donc une **très forte augmentation de l'extraction de métaux** et d'**autres minéraux**. Pour une même production d'énergie, il a été estimé que des **installations solaires ou éoliennes** nécessitent (par rapport aux énergies fossiles actuelles) environ :

- 90 x plus d'**aluminium**
- 50 x plus de **fer**
- 50 x plus de **cuivre**
- 50 x plus de **verre**
- 15 x plus de **ciment**

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

Source : AIE



- La Banque mondiale estime qu'en 2050, nous aurons consommé l'équivalent des réserves mondiales de Lithium actuellement connues

Les gains attendus peuvent porter sur les émissions de GES, la consommation totale d'électricité, la durée des déplacements, etc.

- Le **paradoxe de Jevons** : des machines à vapeur plus efficaces ont entraîné une augmentation de la demande en charbon (augmentation du nombre de machines)
- En 2010, l'Allemagne a dépensé 340 milliards pour la **rénovation thermique**, sans résultat sur les émissions (augmentation de la température)
- Dans l'automobile, la construction de **moteurs moins gourmands** a conduit à la construction de véhicules plus grands et plus lourds

Les énergies de la transition : effet rebond (2/2)

- **Effet rebond direct** : un changement dans un secteur peut modifier notre consommation dans ce même secteur
- **Effet rebond indirect** : un changement dans un secteur peut modifier notre consommation dans un autre secteur.
meilleure isolation du logement (sans monter le thermostat) → économies → voyage en avion
- **Effet rebond systémique** : un changement entraîne une réorganisation du système économique, ce qui affecte notre consommation dans l'ensemble des secteurs.
amélioration technologies de réfrigération → déploiement dans tous les secteurs → développement commerce international de marchandises périssables (e.a.)

78 à 101 % des économies attendues de l'augmentation de l'efficacité sont perdues par effet rebond aux US et en Europe (estimation 2022) :

- erreurs en regardant les secteurs indépendamment les uns des autres
- l'efficacité énergétique est seulement un moyen
- comportements ou réglementations peuvent avoir plus d'impact que l'efficacité énergétique
- les impacts ne se limitent pas aux émissions de GES



-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

-

9

-

Journal of Management Inquiry 20(6) 798–814

Les recommandations sur l'alimentation pour les adultes ont été actualisées en 2015⁹ afin de prendre en compte l'évolution des données scientifiques des dix dernières années.

Insuffisance de fibres

89,7% de 18 à 54 ans n'atteignent pas les recommandations fixées à 25 g de fibres par jour.

DES ADULTES

En cause, une consommation trop faible :

- de produits céréaliers, notamment complets (plus de 60 % des adultes ne les incluent pas dans leur alimentation) ;
- de légumes secs (plus de 85 % des adultes ne satisfont pas la recommandation) ;
- de fruits et légumes (72 % des adultes en consomment moins de 5 par jour).

83%
DES ADULTES

dépassent le seuil recommandé des apports en acides gras saturés
(+ 36 % des apports en lipides totaux)².

Les apports moyens en acides gras
oméga 3 (ALA, DHA, et EPA) des adultes
sont environ deux fois trop faibles⁴.

Trop de charcuterie

63% dépassent la limite des 150g de charcuterie par semaine^{2,3}

DES ADULTES

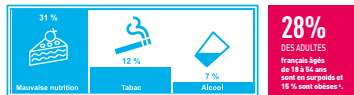
Consommation trop importante de sel
90% dépassent la limite recommandée par l'Organisation mondiale de la santé de 5 g de sel par jour.^{2,3}

Trop de produits sucrés

40%
DES ADULTES

ont une consommation de produits sucrés supérieure aux recommandations. 30 % des adultes dépassent un verre par jour de boissons sucrées^{1,2}

La nutrition représente le premier facteur de risque de perte d'années de vie en bonne santé, devant le tabac (12 %) et l'alcool (7 %).



MANGERSBOUGER FR



65/79



1. *Journal of Management Studies*, 1997, 34, 1, 1-14.

- Niveau global : **croissances démographiques** inégales, régions en **déficit alimentaire** (+56% de demande en calories sur 2010-2050), disparition de l'**agriculture de subsistance**
- Niveau local : **inégalité d'accès** à une nourriture (de qualité) (2-4 M de Français / an ont recours à l'aide alimentaire)
- Effondrement de la **population active dans l'agriculture** : en France, de 7,5% → 1,5% en 15 ans, pauvreté, surmortalité par suicide, ...
- conflits d'**occupation des sols**, aménagement du territoire, pollutions des environnements : surface pour le développement urbain, les énergies renouvelables (solaire, éolien, méthanisation, agrocarburants), les espaces naturels pour les loisirs, la préservation ou la biodiversité



1

- 1987

aspects techniques

Ensemble de concepts et de pratiques dans lesquels les connaissances de l'écologie scientifique sont utilisées pour la production agricole :

- Prendre soin des sols :
 - réduction du labour
 - suppression des biocides
 - sols couverts
 - plantation de haies pour éviter l'érosion
- Minimiser les perturbations des cycles de l'azote et du phosphore :
 - suppression des engrais de synthèse
 - engrais naturels : légumineuses et déjections sur paille
- Favoriser et s'appuyer sur la biodiversité :
 - diversification des cultures et des élevages
 - étagement des cultures
 - symbiose avec insectes et autres auxiliaires
- S'adapter aux spécificités de chaque région

aspects sociaux et économiques

- Libérer la profession paysanne de ses dépendances : machines, semences, engrais, produits chimiques, banques
- Penser la technologie autrement : dépendances, maîtrise, profit, etc.
- Penser un nouveau modèle de sécurité sociale de l'alimentation :
 - cotisation selon ses moyens, mêmes droits
 - accès à l'alimentation saine pour tous
 - soutenir les paysans, accélérer la transformation agricole
- réduire le gaspillage alimentaire et les pertes agricoles
- équilibrer les régimes alimentaires au niveau mondial
- réduire la consommation de viande (e.g. réduire de 50% la part animale aux EU réduirait de 40% la surface agricole et les émissions de GES)

L'agroécologie pourrait nourrir 14 Mds de personnes avec les connaissances scientifiques actuelles (Chatzimpiros & Harchaoui, 2023)

Deux visions pour l'agriculture du futur



- **agriculture high-tech** : génies génétique et numérique et automatisation pour une agriculture de précision
- **agroécologie** : boucler les cycles, réduire l'usage de l'eau douce, respecter les contraintes écologiques locales

⇒ **fair-tech** - adaptées, appropriables (ingénierie participative)

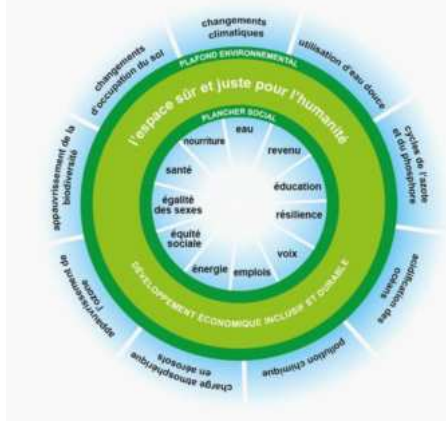
Pas de changements de pratique sans **agriculteur.ice.s!**

Les objectifs de développement durable (ODD)



Agenda, adopté par l'ONU en 2015 qui définit 169 cibles à atteindre à l'horizon 2030, communes à tous les pays engagés et réparties en 17 ODD, pour *éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous*

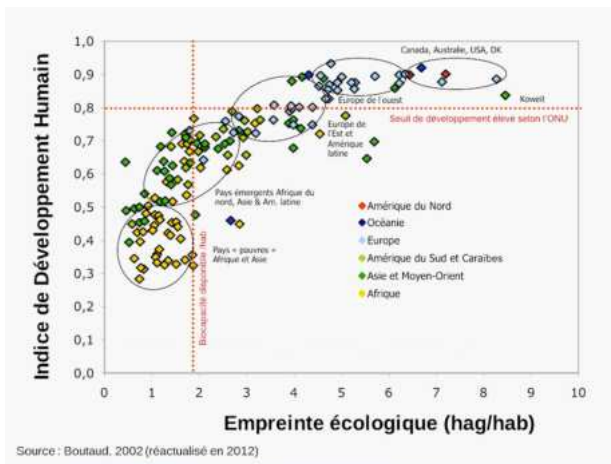
Doughnut : plancher social et un plafond écologique



Un espace juste et sûr pour l'humanité

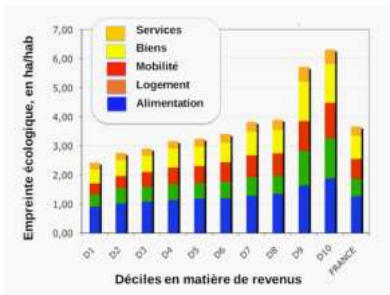
Le cercle extérieur (plafond écologique) est défini par le modèle des limites planétaires de Rockström. Le cercle intérieur (pancher social) est déterminé par 11 objectifs sociaux fixés lors des travaux préparatoires aux ODD.

Aucun pays ne se trouve dans la zone juste et sûre



Aucun pays ne se trouve dans la zone juste et sûre

Contribution de chaque pays à l'état de chaque limite planétaire et respect de chacun des ODD du plancher social → représentation multidimensionnelle



Les plus riches dans nos pays riches doivent vivre plus simplement, pour que d'autres puissent simplement vivre ...

- La réduction des inégalités peut nous rapprocher à la fois du plafond écologique et du plancher social
- Nos sociétés n'accepteront jamais une révision radicale de leur mode de vie si une minorité continue de se gaver

Nous avons détaillé :

- le fonctionnement du système Terre
- les interactions avec l'activité des sociétés humaines
- le métabolisme propre de l'humanité et ses conséquences
- le cadre dans lequel des solutions doivent être trouvées

Nous avons laissé de côté des questions importantes, notamment :

- la transition nécessaire dans l'industrie, les transports, le logement, etc.
- les limites du techno-solutionisme (ingénierie climatique, etc.)
- les limites de l'économie circulaire et du recyclage
- les apports des sciences sociales pour la transition

Abstract

	Emploi en 2022 (en ETP)	Évolution 2022/2021 (en %)
Éco-activités	777 800	3,6
Protection de l'environnement, dont	384 900	2,5
<i>Gestion des eaux usées</i>	64 900	3,7
<i>Gestion des déchets</i>	103 200	1,6
<i>Protection des sols et des masses d'eau*</i>	157 300	3,2
<i>Protection de la biodiversité et des paysages</i>	34 900	- 0,9
Gestion des ressources, dont	303 600	4,8
<i>Récupération de matériaux de recyclage</i>	31 900	7,6
<i>Maîtrise de l'énergie</i>	137 500	0,6
<i>Production d'énergies renouvelables</i>	118 600	9,5
Activités transversales, dont	89 200	4,7
<i>Administration générale relative à l'environnement</i>	51 000	- 1,0
<i>R&D environnementale</i>	23 200	12,1
<i>Ingénierie environnementale</i>	15 100	15,3
Activités périphériques, dont	412 400	- 1,0
<i>Transports plus durables (transports en commun, cycles)</i>	370 300	4,0
Activités de l'économie verte	1 190 200	1,9
Ensemble de l'économie	30 102 900	2,9

Notes : données 2022 provisoires ; chiffres arrondis à la centaine ; du fait des arrondis, les totaux et sous-totaux peuvent différer de la somme des composantes.

Sources : SDES



- Construire une **base de données de référence** pour 2019 (nomenclature, granularité et source des données)
- Ajuster certains **chiffrages** en fonction des retours filières, notamment dans l'industrie et l'énergie
- **Panorama** à territorialiser

Sources : modélisation SCPE sur la base des Comptes de la Nation INSEE - niveau A38 et B8, des chiffres France Stratégie sur le bâtiment et des données SDCE pour le transport (chiffres clé du transport)

2

- comprendre les écosystèmes, expérimenter de nouvelles interactions
- comprendre les technologies pour transformer le système actuel
- analyses scientifiques en amont des décisions politiques

Quelques références pour aller plus loin ...

- UE transversale *Anthropocène et limites planétaires* (Moodle UGA)
- *Anthropocène et limites planétaires*, cours INSA Rennes, Jérémy Omer (2024-2025)
- MOOC *Learning Planet Institute*, notamment les vidéos :
 - Anthropocène, énergie et biosphère (www.youtube.com/watch?v=GTP25MoU870)
 - Limites planétaires, métabolisme de l'humanité, énergie (www.youtube.com/watch?v=BcOAtULNV3U)
 - Ressources minières, GES, pollutions (www.youtube.com/watch?v=3F-r26hL8UM)
 - Biosphère, espace des solutions (www.youtube.com/watch?v=WYpWltRwuAI)
- Livres
 - *Les limites planétaires*, A. BOUTAUD, N. GONDRAN, La Découverte, 2020.
 - *L'Événement Anthropocène*, C. BONNEUIL, J.-B. FRESSOZ, Points, 2016
 - *Technology and society - A world history*, A. Ede, Cambridge University Press, 2019
- Sites et articles
 - *Université Virtuelle Environnement et Développement Durable* , www.uved.fr
 - *The Shift Project*, theshiftproject.org